Documento Científico

Departamento Científico de Alergia (gestão 2022-2024)

Nº 205, 13 de Maio de 2025

# Anti-histamínicos em doenças alérgicas: eventos adversos

**Departamento Científico de Alergia (Gestão 2022-2024)**

**Presidente:** Herberto José Chong Neto

**Secretário:** Gustavo Falbo Wandalsen

**Conselho Científico:** Antonio Carlos Pastorino, Bruno Acatauassu Paes Barreto, Fábio Chigres Kuschnir, Jackeline Motta Franco, Luciana Araujo Oliveira Cunha, Renan Augusto Pereira

## Introdução

Há dezenas de formulações de anti-histamínicos (AH) anti-H1 disponíveis no mundo para o tratamento da rinite alérgica (RA) e urticária crônica (UC), incluindo formulações sistêmicas e tópicas. Os AH anti-$H_1$ são classificados em de primeira geração (sedativos ou velhos) ou de segunda geração (não-sedativos, novos).

A maioria dos anti-$H_1$ de primeira geração foi introduzida antes mesmo da existência de agências regulatórias e de estudos de farmacologia clínica serem exigidos. As avaliações farmacocinética e farmacodinâmica em indivíduos saudáveis e para maioria dos grupos vulneráveis, como crianças, não estão disponíveis, bem como estudos de interações medicamentosas.

Este documento foi elaborado por colaboradores da Sociedade Brasileira de Pediatria, que declararam não terem conflitos de interesse na sua elaboração. Apoio Opella Healthcare

Estudo que utilizou uma base de dados sobre o uso de AH para diversas doenças alérgicas, avaliou o perfil de segurança dos anti-$H_1$ em crianças menores de 16 anos. Foram relatados 8.918 eventos adversos, sendo 23% graves e 400 desfechos fatais. Os autores ressaltam que os AH estão entre as drogas mais utilizadas em pediatria, e não necessitam de prescrição médica, e que é necessário alertar-se médicos e familiares sobre o uso inadequado destes fármacos, com o objetivo de obter os melhores benefícios e reduzir riscos.[1]

Há quatro receptores de histamina com diferentes funções que estão resumidas na Tabela 1.

**Tabela 1. Subtipos de receptores de histamina.**

| Receptor | Sinalização GPCR | Expressão | Anti-histamínicos representativos | Uso Clínico/ Potencial |
|---|---|---|---|---|
| H1 | Gq/G11 → Estimulação da fosfolipase C | Neurônios do SNC, células musculares lisas (vascular, respiratória, GI), CVS, células imunológicas (neutrófilos, eosinófilos, monócitos, macrófagos, DCs, células T e B), células endoteliais e epiteliais | Clorfeniramina, difenidramina, hidroxizina, cetirizina, desloratadina, fexofenadina, levocetirizina, loratadina | Rinite alérgica, conjuntivite alérgica, urticária; também usado em doenças do SNC e outras condições não alérgicas |
| H2 | Gs → Estimulação da adenilato ciclase ↑ AMP cíclico | Células parietais gástricas, músculo liso, SNC, CVS, células imunológicas (neutrófilos, eosinófilos, monócitos, macrófagos, DCs, células T e B), células endoteliais e epiteliais | Cimetidina, ranitidina, famotidina, nizatidina | Doença ulcerosa péptica, doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) |
| H3 | Gi/o → Inibição da adenilato ciclase ↓ AMP cíclico | Neurônios do SNC e periféricos, CVS, pulmões, células imunológicas (monócitos, eosinófilos, células endoteliais) | Nenhum agente aprovado; drogas em investigação incluem JNJ 39220675, PF-03654746 | Potencial uso na rinite alérgica e em distúrbios neurológicos (Alzheimer, TDAH, esquizofrenia, epilepsia, narcolepsia, dor neuropática), além da obesidade |
| H4 | Gi/o → Inibição da adenilato ciclase ↓ AMP cíclico | Células imunológicas (neutrófilos, eosinófilos, monócitos, DCs, células de Langerhans, células T, basófilos, mastócitos), fibroblastos, medula óssea, células endócrinas, SNC | Nenhum agente aprovado; drogas em investigação incluem JNJ 7777120, UR 65380, UR 63825 | Potencial uso na rinite alérgica, dermatite atópica/ eczema, asma e outras doenças inflamatórias crônicas e autoimunes |

CVS: Sistema cardiovascular; DC: Célula dendrítica; GI: Gastrintestinal; GPCR: Receptor acoplado à proteína G. Adaptado de Simons FE[2]

## Mecanismos adicionais de Sinalização

No receptor $H_1$, além da fosfolipase C, estão envolvidos: 1,2-diacilglicerol, inositol 1,4,5-trifosfato, fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, proteína quinase C e cálcio intracelular. No receptor H2, outros sinais intracelulares incluem: proteína quinase A, proteína ligante do elemento de resposta ao AMP cíclico e proteína de troca diretamente ativada pelo AMP cíclico. Nos receptores H3 e H4, a mobilização do cálcio dos estoques intracelulares constitui outro sinal importante.

## Função do Receptor H3

O receptor H3 atua como um autorreceptor pré-sináptico nos neurônios histaminérgicos no SNC, além de estar presente em neurônios não histaminérgicos no SNC e no sistema nervoso periférico. Ele regula os níveis de vários neurotransmissores, incluindo noradrenalina, acetilcolina, serotonina e dopamina.

## Desafios no desenvolvimento de anti-histamínicos H3 e H4

Instabilidade de alguns ligantes já sintetizados. Diferenças de resultados entre diferentes espécies. Eventos adversos em alguns ensaios clínicos. Apesar desses desafios, há **otimismo considerável** de que os anti-histamínicos H3 e H4 se mostrarão eficazes e seguros no tratamento de doenças alérgicas, incluindo rinite alérgica, dermatite atópica e asma.

## Anti-histamínicos de primeira e segunda gerações: classificação e segurança

Há mais de cem anos iniciaram as primeiras descrições dos efeitos fisiológicos e patológicos da histamina. Windaus e Vogt descobriram a histamina, um mensageiro químico estrutural simples, sintetizada naturalmente no corpo a partir do aminoácido histidina pela L-histidina descarboxilase, expressa em diferentes tipos celulares.[3] Os receptores de histamina são divididos em quatro subtipos, sendo que os receptores $H_1$ estão envolvidos na regulação da proliferação e diferenciação celular, hematopoiese, desenvolvimento embrionário, regeneração, cura de feridas e um papel importante na neurotransmissão no sistema nervoso central (SNC). O estado de atividade e inatividade dos receptores $H_1$ estão em equilíbrio.[2]

Por muitos anos os AH foram descritos como antagonistas ou bloqueadores dos receptores $H_1$, no entanto este conceito não reflete sua verdadeira ação molecular e o mecanismo atualmente reconhecido é o de que são agonistas inversos que estabilizam e mantêm o equilíbrio do estado inativo do receptor $H_1$.[2]

Os AH anti-$H_1$ são classificados em de primeira geração (sedativos ou velhos) ou de segunda geração (não-sedativos, novos). A maioria dos de primeira geração foram introduzidos antes mesmo da existência de agências regulatórias e de estudos de farmacologia clínica serem exigidos. A avaliação farmacocinética e farmacodinâmica em indivíduos saudáveis e para maioria dos grupos vulneráveis, como crianças, não estão disponíveis, bem como estudos de interações medicamentosas. Por outro lado, os AH de segunda geração foram amplamente avaliados em indivíduos saudáveis e em populações vulneráveis, assim como suas interações farmacológicas e com alimentos.[2] (Tabela 2)

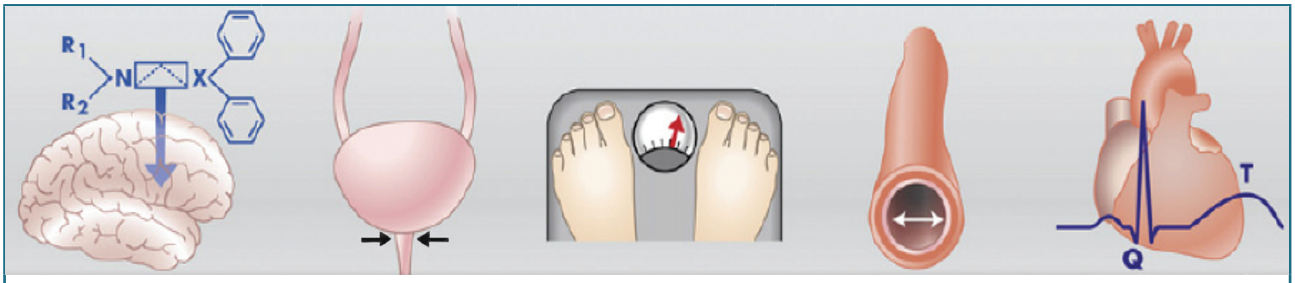
**Tabela 2. Classificação dos anti-histamínicos anti-$H_1$ disponíveis no Brasil, de acordo com a classe funcional e química.**

| Classe química | Classe funcional | |
|---|---|---|
| | 1ª geração | 2ª geração |
| Alquilaminas | Bronfeniramina, Clorfeniramina, Dexclorfeniramina | — |
| Piperazinas | Hidroxizina | Cetirizina, Levocetirizina |
| Piperidinas | Ciproheptadina, Cetotifeno | Bilastina, Desloratadina, Ebastina, Fexofenadina, Loratadina, Rupatadina |
| Etanolaminas | Difenidrato, Clemastina | — |
| Etilenodiaminas | — | — |
| Fenotiazinas | Prometazina | — |
| Outros | Doxepina | — |

Adaptado de Simons FE[2]

Os AH anti-$H_1$ não têm ação seletiva pelo receptor $H_1$ e podem causar eventos adversos em vários sistemas do organismo. Podem ocorrer eventos adversos decorrentes da ação antimuscarínica (midríase, olho seco, boca seca, constipação e retenção urinária), antisserotoninérgica (aumento do apetite e ganho de peso), anti-alfa-adrenérgica (tontura e hipotensão ortostática) e agonismo inverso nos receptores $H_1$ no SNC, inibição da neurotransmissão em neurônios histaminérgicos (redução do alerta, cognitivo, aprendizado, memória, sedação, fadiga e sonolência).[2] (Figura 1)

**Figura 1. Eventos adversos potenciais dos AH anti-$H_1$ de primeira geração.**

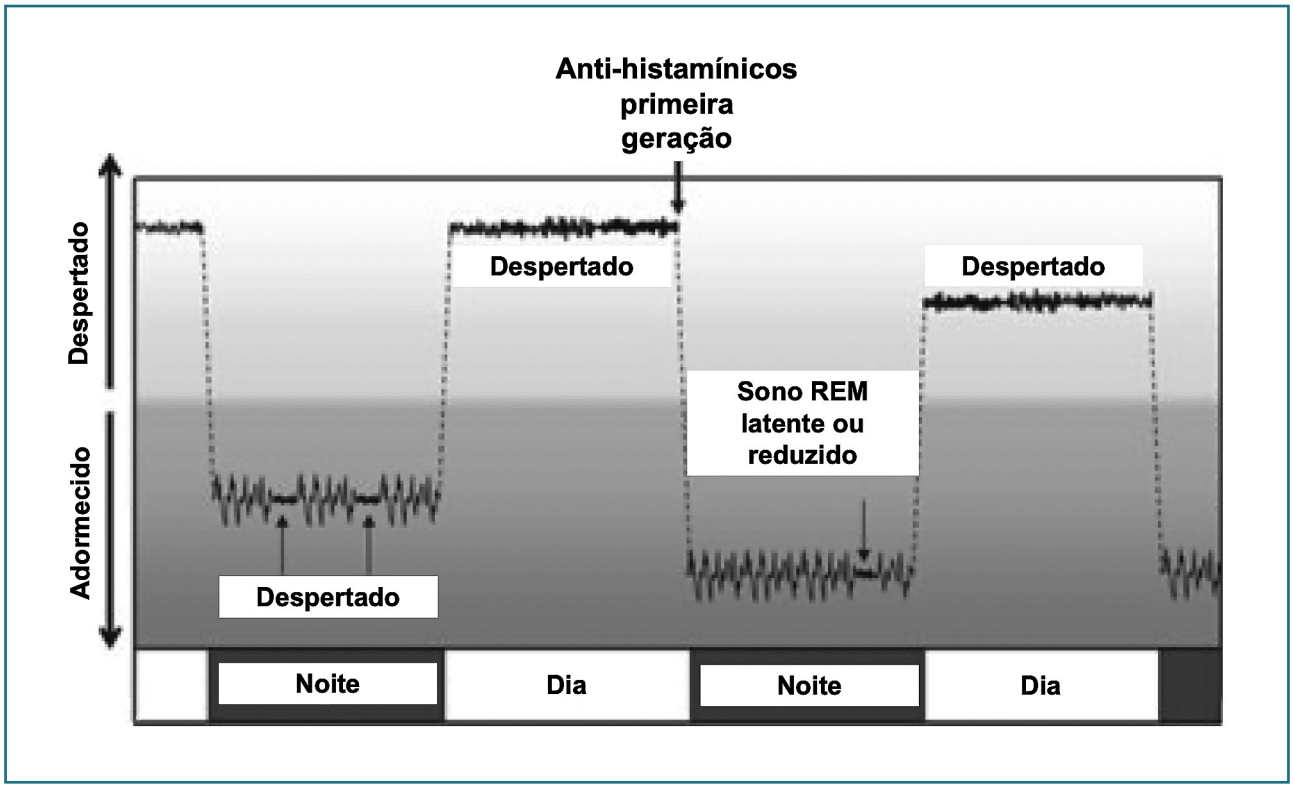



| Receptores H1 SNC | Receptores Muscarínicos | Receptores Serotonina | Receptores α-adrenérgicos | Canais Íons Cardíacos |
|---|---|---|---|---|
| ↓ prontidão, cognição, aprendizado, memória, psicomotricidade | ↑ boca seca | ↑ apetite | ↑ tonturas | ↑ intervalo QT |
| ↑ piora com ou sem sedação | ↑ retenção urinária | ↑ ganho peso | ↑ hipotensão postural | ↑ arritmias ventriculares |
| | ↑ taquicardia sinusal | | | |

Adaptado de Simons FE[2].

Em doses baixas ou dose padrão, AH anti-$H_1$ de primeira geração atravessam a barreira hemato-encefálica (BHC) e ocupam mais de 70% dos receptores $H_1$ do SNC. A penetração na BHC é dependente da lipofilicidade e do baixo peso molecular do AH. Redução da atividade do SNC pode ocorrer em indivíduos saudáveis e assintomáticos. Quando administrado no horário de dormir, os AH anti-$H_1$ de primeira geração aumentam a latência do aparecimento do sono REM repousante e diminuem a sua duração, causando sonolência excessiva no dia seguinte, com redução do estado de alerta e de cognição.[4] Para que um AH seja considerado não sedativo sua ocupação dos receptores $H_1$ cerebrais não deve exceder a 20%.[5]

**Figura 2. Ciclo sono/vigília e os efeitos de um anti-$H_1$ de primeira geração levando à sonolência durante o dia e sono anormal à noite.**




Modificado de Church MK et al[4].

Um painel de *experts* da Academia Europeia de Alergia, Asma e Imunologia (EAACI) sumarizaram os efeitos dos AH anti-$H_1$ de primeira geração no SNC:[4,6]

a) redução da função, mesmo com doses abaixo das recomendadas pelo fabricante;
b) efeitos similares aos da ingestão de álcool ou benzodiazepínicos;
c) dose noturna não é funcional;
d) alguns pacientes são mais vulneráveis: mulheres, idosos, hepato e nefropatas;
e) tolerância à sedação não é comum.

No Quadro 1 destacamos as vantagens e desvantagens dos AH de primeira e segunda gerações.

**Quadro 1. Comparação dos anti-histamínicos anti-$H_1$ de primeira e segunda gerações.**

| Anti-histamínicos | |
|---|---|
| **Primeira geração** | **Segunda geração** |
| Três a quatro tomadas diárias | Uma a duas tomadas ao dia |
| Atravessam a BHE | Ausência ou menor penetração da BHE |
| Diversos eventos adversos | Menor incidência e gravidade de eventos adversos |
| Relato de casos de toxicidade publicados | Ausência de relatos de toxicidade grave |
| Ausência de estudos, duplo-cegos, randomizados e controlados por placebo (DCRCP) | Estudos DCRCP, inclusive em crianças |
| Dose letal identificada em lactentes e crianças | Sem relato de fatalidades em superdosagem |

BHE – barreira hemato-encefálica
Modificado de Benedictis FM et al.[7]

No Quadro 2 são apresentados os anti-histamínicos de segunda geração e as dosagens em pediatria.

**Quadro 2. Dosagem dos anti-histamínicos $H_1$ de segunda geração para crianças e adolescentes**

| Nome | Posologia | |
|---|---|---|
| | **Crianças** | **Adolescentes > 12 anos** |
| Bilastina | 6 a 12 anos: 10mg/dia | 20mg/dia |
| Cetirizina | 2 a 6 anos: 2,5mg/dose a cada 12h<br>6 a 12 anos: 5mg/dose a cada 12h | 10mg/dia |
| Desloratadina | 6 meses a 2 anos: 2mL, 1x/dia<br>2 a 6 anos: 2,5mL, 1x/dia<br>6 a 11 anos: 5mL, 1x/dia | 5mg/dia |
| Ebastina | 2 a 6 anos: 2,5mL, 1x/dia<br>6 a 11 anos: 5mL, 1x/dia | 10mg/dia |
| Epinastina | — | 10 a 20mg/dia |
| Fexofenadina | 6 meses a 2 anos: 2,5mL, 2x/dia<br>2 a 6 anos: 5mL, 2x/dia (rinite)<br>6 a 11 anos: 30 (5mL) a 60mg (10mL)/dia | 60mg a cada 12h ou<br>120mg, 1x/dia |
| Levocetirizina | Acima de 6 anos: 5mg/dia | 5mg/dia |
| Loratadina | Maiores de 2 anos, menores de 30kg: 5mg/dia<br>Maiores de 30kg: 10mg/dia | 10mg/dia |
| Rupatadina | — | 10mg/dia |

Adaptado de Kohli S, et al[8].

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS


01. Motola D, Donati M, Biagi C, Calamelli E, Cipriani F, Melis M, et al. Safety profile of H1-antihistamines in pediatrics: an analysis based on data from VigiBase. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2017; 26:1164-71.

02. Simons FE, Simons KJ. Histamine and H1-antihistamines: celebrating a century of progress. J Allergy Clin Immunol. 2011;128:1139–1150.

03. Windaus A, Vogt W. Synthese des imidazolylethylamines. Ber Dtsch Chem Ges. 1907;3: 3691-5.

04. Church MK, Maurer M, Simons FER, Bindslev-Jensen C, van Cauwenberge P, Bousquet J, et al. Risk of first-generation H1-antihistamines: a $GA_2LEN$ position paper. Allergy. 2010;65: 459-66.

05. Holgate ST, Canonica GW, Simons FER, Taglialatela M, Tharp M, Timmerman H, et al. Consensus group on new generation antihistamines (CONGA): present status and recommendations. Clin Exp Allergy 2003; 33:1305-1324.

06. Ansotegui I, Bousquet J, Canonica GW, Demoly P, Gómez RM, Meltzer EO, et al. Why fexofenadine is considered as a truly non-sedating antihistamine with no brain penetration: a systematic review. Cur Med Res Opin. 2024; 40(8):1297-1309.

07. de Benedictis FM, de Benedictis D, Canonica GW. New oral H1 antihistamines in children: facts and unmeet needs. Allergy. 2008;63:1395-1404.

08. Kohli S, Tayal R, Goyal T. Antihistamines in children: A dermatological perspective. Indian J Paediatr Dermatol 2022;23:8-23.

# Diretoria Plena

## Triênio 2022/2024

**PRESIDENTE:**
Clóvis Francisco Constantino (SP)
**1º VICE-PRESIDENTE:**
Edson Ferreira Liberal (RJ)
**2º VICE-PRESIDENTE:**
Anamaria Cavalcante e Silva (CE)
**SECRETÁRIO GERAL:**
Maria Tereza Fonseca da Costa (RJ)
**1º SECRETÁRIO:**
Ana Cristina Ribeiro Zöllner (SP)
**2º SECRETÁRIO:**
Rodrigo Aboudib Ferreira Pinto (ES)
**3º SECRETÁRIO:**
Claudio Hoineff (RJ)
**DIRETOR FINANCEIRO:**
Sidnei Ferreira (RJ)
**1º DIRETOR FINANCEIRO:**
Maria Angelica Barcellos Svaiter (RJ)
**2º DIRETOR FINANCEIRO:**
Donizetti Dimer Giambernardino Filho (PR)

**DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO REGIONAL**
Eduardo Jorge da Fonseca Lima (PE)

**COORDENADORES REGIONAIS**

**NORTE:** Adelma Alves de Figueiredo (RR)

**NORDESTE:** Marynea Silva do Vale (MA)

**SUDESTE:** Marisa Lages Ribeiro (MG)

**SUL:** Cristina Targa Ferreira (RS)

**CENTRO-OESTE:** Renata Belem Pessoa de Melo Seixas (DF)

**COMISSÃO DE SINDICÂNCIA**
**TITULARES:**
Jose Hugo Lins Pessoa (SP)
Marisa Lages Ribeiro (MG)
Marynea Silva do Vale (MA)
Paulo de Jesus Hartmann Nader (RS)
Vilma Francisca Hutim Gondim de Souza (PA)
**SUPLENTES:**
Analiria Moraes Pimentel (PE)
Dolores Fernanadez Fernandez (BA)
Rosana Alves (ES)
Silvio da Rocha Carvalho (RJ)
Sulim Abramovici (SP)

**CONSELHO FISCAL**
**TITULARES:**
Cléa Rodrigues Leone (SP)
Licia Maria Moreira (BA)
Carlindo de Souza Machado e Silva Filho (RJ)
**SUPLENTES:**
Jocileide Sales Campos (CE)
Ana Márcia Guimarães Alves (GO)
Gilberto Pascolat (PR)

**ASSESSORES DA PRESIDÊNCIA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS:**
**COORDENAÇÃO:**
Maria Tereza Fonseca da Costa (RJ)
**MEMBROS:**
Donizetti Dimer Giamberardino Filho (PR)
Alda Elizabeth Boehler Iglesias Azevedo (MT)
Evelyn Eisenstein (RJ)
Rossiclei de Souza Pinheiro (AM)
Helenilce de Paula Fiod Costa (SP)

**DIRETORIA E COORDENAÇÕES**
**DIRETORIA DE QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL**
Edson Ferreira Liberal (RJ)
José Hugo de Lins Pessoa (SP)
Maria Angelica Barcellos Svaiter (RJ)
Maria Marluce dos Santos Vilela (SP)

**COORDENAÇÃO DE ÁREA DE ATUAÇÃO**
Sidnei Ferreira (RJ)
Ana Cristina Ribeiro Zöllner (SP)
Mauro Batista de Morais (SP)
Kerstin Tanigushi Abagge (PR)

**COORDENAÇÃO DO CEXTEP (COMISSÃO EXECUTIVA DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA)**
**COORDENAÇÃO:**
Hélcio Villaça Simões (RJ)
**COORDENAÇÃO ADJUNTA:**
Ricardo do Rego Barros (RJ)
**MEMBROS:**
Clovis Francisco Constantino (SP) - Licenciado
Ana Cristina Ribeiro Zöllner (SP)
Carla Príncipe Pires C. Vianna Braga (RJ)
Cristina Ortiz Sobrinho Valete (RJ)
Grant Wall Barbosa de Carvalho Filho (RJ)
Sidnei Ferreira (RJ)
Silvio Rocha Carvalho (RJ)

**COMISSÃO EXECUTIVA DO EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA AVALIAÇÃO SERIADA**
**COORDENAÇÃO:**
Eduardo Jorge da Fonseca Lima (PE)
Luciana Cordeiro Souza (PE)
**MEMBROS:**
João Carlos Batista Santana (RS)
Victor Horácio de Souza Costa Junior (PR)
Ricardo Mendes Pereira (SP)
Mara Morelo Rocha Felix (RJ)
Vera Hermina Kalika Koch (SP)

**DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS**
Nelson Augusto Rosário Filho (PR)
Sergio Augusto Cabral (RJ)

**REPRESENTANTE NA AMÉRICA LATINA**
Ricardo do Rego Barros (RJ)

**INTERCÂMBIO COM OS PAÍSES DA LÍNGUA PORTUGUESA**
Marcela Damasio Ribeiro de Castro (MG)

**DIRETORIA DE DEFESA DA PEDIATRIA**
**DIRETOR:**
Fábio Augusto de Castro Guerra (MG)
**DIRETORIA ADJUNTA:**
Sidnei Ferreira (RJ)
Edson Ferreira Liberal (RJ)
**MEMBROS:**
Gilberto Pascolat (PR)
Paulo Tadeu Falanghe (SP)
Cláudio Orestes Britto Filho (PB)
Ricardo Maria Nobre Othon Sidou (CE)
Anenisia Coelho de Andrade (PI)
Isabel Rey Madeira (RJ)
Donizetti Dimer Giamberardino Filho (PR)
Carlindo de Souza Machado e Silva Filho (RJ)
Corina Maria Nina Viana Batista (AM)
Maria Nazareth Ramos Silva (RJ)

**DIRETORIA CIENTÍFICA**
**DIRETOR:**
Dirceu Solé (SP)
**DIRETORIA CIENTÍFICA - ADJUNTA**
Luciana Rodrigues Silva (BA)
**DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS E GRUPOS DE TRABALHO:**
Dirceu Solé (SP)
Luciana Rodrigues Silva (BA)
**MÍDIAS EDUCACIONAIS**
Luciana Rodrigues Silva (BA)
Edson Ferreira Liberal (RJ)
Rosana Alves (ES)
Ana Alice Ibiapina Amaral Parente (ES)

**PROGRAMAS NACIONAIS DE ATUALIZAÇÃO**
**PEDIATRIA - PRONAP**
Fernanda Luisa Ceragioli Oliveira (SP)
Tulio Konstantyner (SP)
Claudia Bezerra Almeida (SP)
**NEONATOLOGIA - PRORN**
Renato Soibelmann Procianoy (RS)
Clea Rodrigues Leone (SP)
**TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA - PROTIPED**
Werther Bronow de Carvalho (SP)
**TERAPÊUTICA PEDIÁTRICA - PROPED**
Claudio Leone (SP)
Sérgio Augusto Cabral (RJ)
**EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA - PROEMPED**
Hany Simon Júnior (SP)
Gilberto Pascolat (PR)
**DOCUMENTOS CIENTÍFICOS**
Emanuel Savio Cavalcanti Sarinho (PE)
Dirceu Solé (SP)
Luciana Rodrigues Silva (BA)

**PUBLICAÇÕES**
**TRATADO DE PEDIATRIA**
Fábio Ancona Lopes (SP)
Luciana Rodrigues Silva (BA)
Dirceu Solé (SP)
Clovis Artur Almeida da Silva (SP)
Clóvis Francisco Constantino (SP)
Edson Ferreira Liberal (RJ)
Anamaria Cavalcante e Silva (CE)
**OUTROS LIVROS**
Fábio Ancona Lopes (SP)
Dirceu Solé (SP)
Clóvis Francisco Constantino (SP)

**DIRETORIA DE CURSOS, EVENTOS E PROMOÇÕES**
**DIRETORA:**
Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck (SP)
**MEMBROS:**
Ricardo Queiroz Gurgel (SE)
Paulo César Guimarães (RJ)
Cléa Rodrigues Leone (SP)
Paulo Tadeu de Mattos Prereira Poggiali (MG)

**COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE REANIMAÇÃO NEONATAL**
Maria Fernanda Branco de Almeida (SP)
Ruth Guinsburg (SP)
**COORDENAÇÃO PALS – REANIMAÇÃO PEDIÁTRICA**
Alexandre Rodrigues Ferreira (MG)
Kátia Laureano dos Santos (PB)
**COORDENAÇÃO BLS – SUPORTE BÁSICO DE VIDA**
Valéria Maria Bezerra Silva (PE)
**COORDENAÇÃO DO CURSO DE APRIMORAMENTO EM NUTROLOGIA PEDIÁTRICA (CANP)**
Virgínia Resende Silva Weffort (MG)

**PEDIATRIA PARA FAMÍLIAS**
**COORDENAÇÃO GERAL:**
Edson Ferreira Liberal (RJ)
**COORDENAÇÃO OPERACIONAL:**
Nilza Maria Medeiros Perin (SC)
Renata Dejtiar Waksman (SP)
**MEMBROS:**
Adelma Alves de Figueiredo (RR)
Marcia de Freitas (SP)
Nelson Grisard (SC)
Normeide Pedreira dos Santos Franca (BA)

**PORTAL SBP**
Clovis Francisco Constantino (SP)
Edson Ferreira Liberal (RJ)
Anamaria Cavalcante e Silva (CE)
Maria Tereza Fonseca da Costa (RJ)
Ana Cristina Ribeiro Zöllner (SP)
Rodrigo Aboudib Ferreira Pinto (ES)
Claudio Hoineff (RJ)
Sidnei Ferreira (RJ)
Maria Angelica Barcellos Svaiter (RJ)
Donizetti Dimer Giambernardino (PR)

**PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO CONTINUADA À DISTÂNCIA**
Luciana Rodrigues Silva (BA)
Edson Ferreira Liberal (RJ)
Natasha Slhessarenko Fraife Barreto (MT)
Ana Alice Ibiapina Amaral Parente (RJ)
Cassio da Cunha Ibiapina (MG)
Luiz Anderson Lopes (SP)
Silvia Regina Marques (SP)

**DIRETORIA DE PUBLICAÇÕES**
Fábio Ancona Lopez (SP)

**EDITORES DA REVISTA SBP CIÊNCIA**
Joel Alves Lamounier (MG)
Marco Aurelio Palazzi Safadi (SP)
Mariana Tschoepke Aires (RJ)

**EDITORES DO JORNAL DE PEDIATRIA (JPED)**
**COORDENAÇÃO:**
Renato Soibelmann Procianoy (RS)
**MEMBROS:**
Crésio de Aragão Dantas Alves (BA)
Paulo Augusto Moreira Camargos (MG)
João Guilherme Bezerra Alves (PE)
Marco Aurelio Palazzi Safadi (SP)
Magda Lahorgue Nunes (RS)
Giselia Alves Pontes da Silva (PE)
Dirceu Solé (SP)
Antonio Jose Ledo Alves da Cunha (RJ)

**EDITORES REVISTA RESIDÊNCIA PEDIÁTRICA**
**EDITORES CIENTÍFICOS:**
Clémax Couto Sant'Anna (RJ)
Marilene Augusta Rocha Crispino Santos (RJ)
**EDITORA ADJUNTA:**
Márcia Garcia Alves Galvão (RJ)
**CONSELHO EDITORIAL EXECUTIVO:**
Sidnei Ferreira (RJ)
Isabel Rey Madeira (RJ)
Mariana Tschoepke Aires (RJ)
Maria De Fatima Bazhuni Pombo Sant'Anna (RJ)
Silvio da Rocha Carvalho (RJ)
Rafaela Baroni Aurílio (RJ)
Leonardo Rodrigues Campos (RJ)
Álvaro Jorge Madeiro Leite (CE)
Eduardo Jorge da Fonseca Lima (PE)
Marcia C. Bellotti de Oliveira (RJ)
**CONSULTORIA EDITORIAL**
Ana Cristina Ribeiro Zöllner (SP)
Fábio Ancona Lopez (SP)
Dirceu Solé (SP)
Angélica Maria Bicudo (SP)
**EDITORES ASSOCIADOS:**
Danilo Blank (RS)
Paulo Roberto Antonacci Carvalho (RJ)
Renata Dejtiar Waksman (SP)

**DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA**
Angelica Maria Bicudo (SP)
**COORDENAÇÃO DE PESQUISA**
Cláudio Leone (SP)

**COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO**
**COORDENAÇÃO:**
Rosana Fiorini Puccini (SP)
**MEMBROS:**
Rosana Alves (ES)
Alessandra Carla de Almeida Ribeiro (MG)
Angélica Maria Bicudo (SP)
Suzy Santana Cavalcante (BA)
Ana Lucia Ferreira (RJ)
Silvia Wanick Sarinho (PE)
Ana Cristina Ribeiro Zöllner (SP)

**COORDENAÇÃO DE RESIDÊNCIA E ESTÁGIOS EM PEDIATRIA**
**COORDENAÇÃO:**
Ana Cristina Ribeiro Zöllner (SP)
**MEMBROS:**
Eduardo Jorge da Fonseca Lima (PE)
Paulo de Jesus Hartmann Nader (RS)
Victor Horácio da Costa Junior (PR)
Silvio da Rocha Carvalho (RJ)
Tânia Denise Resener (RS)
Delia Maria de Moura Lima Herrmann (AL)
Helita Regina F. Cardoso de Azevedo (BA)
Jefferson Pedro Piva (RS)
Sérgio Luís Amantéa (RS)
Susana Maciel Wuillaume (RJ)
Aurimery Gomes Chermont (PA)
Silvia Regina Marques (SP)
Claudio Barssanti (SP)
Marynea Silva do Vale (MA)
Liana de Paula Medeiros de A. Cavalcante (PE)

**COORDENAÇÃO DAS LIGAS DOS ESTUDANTES**
**COORDENADOR:**
Lelia Cardamone Gouveia (SP)
**MEMBROS:**
Cassio da Cunha Ibiapina (MG)
Luiz Anderson Lopes (SP)
Anna Tereza Miranda Soares de Moura (RJ)
Adelma Alves de Figueiredo (RR)
André Luis Santos Carmo (PR)
Marynea Silva do Vale (MA)
Fernanda Wagner Fredo dos Santos (PR)

**MUSEU DA PEDIATRIA (MEMORIAL DA PEDIATRIA BRASILEIRA)**
**COORDENAÇÃO:**
Edson Ferreira Liberal (RJ)
**MEMBROS:**
Mario Santoro Junior (SP)
José Hugo de Lins Pessoa (SP)
Sidnei Ferreira (RJ)
Jeferson Pedro Piva (RS)

**DIRETORIA DE PATRIMÔNIO**
**COORDENAÇÃO:**
Claudio Barsanti (SP)
Edson Ferreira Liberal (RJ)
Maria Tereza Fonseca da Costa (RJ)
Paulo Tadeu Falanghe (SP)

**REDE DE PEDIATRIA**
AC - SOCIEDADE ACREANA DE PEDIATRA
Ana Isabel Coelho Montero
AL - SOCIEDADE ALAGOANA DE PEDIATRIA
Marcos Reis Gonçalves
AM - SOCIEDADE AMAZONENSE DE PEDIATRIA
Adriana Távora de Albuquerque Taveira
AP - SOCIEDADE AMAPAENSE DE PEDIATRIA
Camila dos Santos Salomão
BA - SOCIEDADE BAIANA DE PEDIATRIA
Ana Luiza Velloso da Paz Matos
CE - SOCIEDADE CEARENSE DE PEDIATRIA
João Cândido de Souza Borges
DF - SOCIEDADE DE PEDIATRIA DO DISTRITO FEDERAL
Luciana de Freitas Velloso Monte
ES - SOCIEDADE ESPIRITOSSANTENSE DE PEDIATRIA
Carolina Strauss Estevez Gadelha
GO - SOCIEDADE GOIANA DE PEDIATRIA
Valéria Granieri de Oliveira Araújo
MA - SOCIEDADE DE PUERICULTURA E PEDIATRIA DO MARANHÃO
Marynéa Silva do Vale
MG - SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA
Raquel Gomes de Carvalho Pinto
MS - SOCIEDADE DE PEDIATRIA DO MATO GROSSO DO SUL
Ivan Akucevikius
MT - SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE PEDIATRIA
Paula Helena de Almeida Gattass Bumlai
PA - SOCIEDADE PARAENSE DE PEDIATRIA
Vilma Francisca Hutim Gondim de Souza
PB - SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA
Maria do Socorro Ferreira Martins
PE - SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE PERNAMBUCO
Alexsandra Ferreira da Costa Coelho
PI - SOCIEDADE DE PEDIATRIA DO PIAUÍ
Ramon Nunes Santos
PR - SOCIEDADE PARANAENSE DE PEDIATRIA
Victor Horácio de Souza Costa Junior
RJ - SOCIEDADE DE PEDIATRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Anna Tereza Miranda Soares de Moura
RN - SOCIEDADE DE PEDIATRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Manoel Reginaldo Rocha de Holanda
RO - SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE RONDÔNIA
Cristiane Figueiredo Reis Maiorquin
RR - SOCIEDADE RORAIMENSE DE PEDIATRIA
Erica Patricia Cavalcante Barbalho
RS - SOCIEDADE DE PEDIATRIA DO RIO GRANDE DO SUL
Jose Paulo Vasconcellos Ferreira
SC - SOCIEDADE CATARINENSE DE PEDIATRIA
Nilza Maria Medeiros Perin
SE - SOCIEDADE SERGIPANA DE PEDIATRIA
Ana Jovina Barreto Bispo
SP - SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO
Renata Dejtiar Waksman
TO - SOCIEDADE TOCANTINENSE DE PEDIATRIA
José Maria Sinimbu de Lima Filho

**DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS**
- Aleitamento Materno
- Alergia
- Bioética
- Cardiologia
- Dermatologia
- Emergência
- Endocrinologia
- Gastroenterologia
- Genética Clínica
- Hematologia e Hemoterapia
- Hepatologia
- Imunizações
- Imunologia Clínica
- Infectologia
- Medicina da Dor e Cuidados Paliativos
- Medicina do Adolescente
- Medicina Intensiva Pediátrica
- Nefrologia
- Neonatologia
- Neurologia
- Nutrologia
- Oncologia
- Otorrinolaringologia
- Pediatria Ambulatorial
- Ped. Desenvolvimento e Comportamento
- Pneumologia
- Prevenção e Enfrentamento das Causas Externas na Infância e Adolescência
- Reumatologia
- Saúde Escolar
- Sono
- Suporte Nutricional
- Toxicologia e Saúde Ambiental

**GRUPOS DE TRABALHO**
- Atividade física
- Cirurgia pediátrica
- Criança, adolescente e natureza
- Doença inflamatória intestinal
- Doenças raras
- Drogas e violência na adolescência
- Educação é Saúde
- Imunobiológicos em pediatria
- Insuficiência intestinal
- Jovens pediatras
- Metodologia científica
- Oftalmologia pediátrica
- Ortopedia pediátrica
- Pediatria e humanidades
- Pediatria Internacional dos Países de Língua Portuguesa
- Políticas públicas para neonatologia
- Povos originários do Brasil
- Radiologia e Diagnóstico por Imagem
- Saúde digital
- Saúde mental
- Saúde oral
- Transtorno do espectro alcoólico fetal